

06.02.발표대본

1페이지 표지

안녕하세요. 응원해조 팀의 MIRROR ME 프로젝트를 발표하겠습니다.

저희 프로젝트는 컴퓨터 비전 기술과 LLM을 활용하여 사용자의 피부 상태를 분석하고, 분석 결과를 바탕으로 맞춤형 스킨케어 루틴을 제공하는 서비스입니다.

기존 피부 관리 서비스들은 설문 위주이거나 단순 제품 추천에 그치는 경우가 많았습니다.

저희는 실제 피부 이미지를 기반으로 분석을 진행하고, 그 결과를 사용자가 이해하기 쉬운 형태로 제공하는 것을 목표로 프로젝트를 진행하였습니다.

그럼 발표를 시작하겠습니다.

2페이지 목차

발표 순서는 다음과 같습니다.

먼저 설계 개요와 목표 사용자를 설명드리고, 정보 구조와 사용자 흐름을 소개하겠습니다.

이후 개발 계획과 진행 상황, LLM 활용 결과를 설명한 뒤 주요 성과물과 시스템 구조를 소개하겠습니다.

마지막으로 프로토타입과 향후 계획을 말씀드리고 발표를 마무리하겠습니다.

3페이지 설계 개요 및 원칙

저희 서비스의 핵심 사용자는 피부 전문가가 아닌 일반 사용자입니다.

그래서 복잡한 기술적인 과정은 최대한 사용자에게 보이지 않도록 설계하였습니다.

사용자는 촬영하고 결과를 확인하는 간단한 과정만 경험하도록 구성하였습니다.

또한 사용자별 피부 상태와 선호 정보를 반영하여 개인화된 결과를 제공하도록 설계했습니다.

분석 결과는 점수와 시각적 요소를 함께 제공하여 쉽게 이해할 수 있도록 하였고, 잘못된 사진이 입력될 경우에는 재촬영을 유도하도록 구성하였습니다.

4페이지 페르소나 1

첫 번째 페르소나는 김지수입니다.

복합성 피부를 가지고 있으며 여러 화장품을 사용하고 있지만 어떤 제품이 실제로 효과가 있는지 판단하기 어려워하는 사용자입니다.

이 사용자는 피부 상태를 객관적으로 확인하고 싶어 하며, 장기적으로 피부가 얼마나 개선되고 있는지 확인하고 싶어 합니다.

따라서 저희는 피부 상태를 수치화하고 변화 과정을 시각적으로 확인할 수 있도록 설계하였습니다.

5페이지 페르소나 2

두 번째 페르소나는 박민준입니다.

스킨케어 경험이 적고 어떤 제품을 사용해야 할지 잘 모르는 초보 사용자입니다.

이 사용자는 복잡한 성분 설명보다는 쉽고 직관적인 가이드를 원합니다.

그래서 저희는 분석 결과를 기반으로 아침 루틴과 저녁 루틴을 간단하게 안내하는 방향으로 서비스를 설계하였습니다.

6페이지 정보 구조

다음은 정보 구조입니다.

사용자는 로그인 후 기본 정보를 입력하고 피부 분석을 진행합니다.

분석 결과는 데이터베이스에 저장되며, 저장된 결과를 바탕으로 LLM이 맞춤형 피부 관리 가이드를 생성합니다.

이러한 구조를 통해 단순 분석 서비스가 아닌 지속적인 피부 관리 서비스를 제공하고자 하였습니다.

7페이지 사용자 흐름

다음은 사용자 흐름입니다.

사용자는 회원가입 및 온보딩 과정을 진행한 후 피부 촬영을 수행합니다.

촬영된 이미지는 서버로 전송되어 분석이 진행됩니다.

분석 결과가 반환되면 사용자는 피부 상태와 추천 루틴을 확인할 수 있습니다.

또한 이전 기록과 비교하여 피부 상태 변화를 확인할 수 있도록 설계하였습니다.

8페이지 개발 계획 및 일정

다음은 개발 일정입니다.

프로젝트는 데이터 수집과 OpenCV 기반 알고리즘 개발부터 시작하였습니다.

이후 UI 설계와 데이터베이스 구조 설계를 진행하였고 현재는 안드로이드 앱과 서버 연동 작업을 진행하고 있습니다.

향후에는 YOLOv8 기반 모델 학습과 전체 시스템 통합을 진행할 예정입니다.

9페이지 최종 진행 단계

현재까지의 진행 상황입니다.

먼저 데이터셋 조사와 요구사항 분석을 완료하였습니다.

또한 시스템 구조 설계와 데이터베이스 설계를 완료하였고 Flask API 서버 프로토타입도 구현하였습니다.

OpenCV 기반 피부 분석 알고리즘 검증도 완료하였으며 현재 앱 연동 및 기능 고도화를 진행 중입니다.

10페이지 LLM 활용 결과

이번 프로젝트에서는 LLM을 개발 과정과 서비스 기능 양쪽에 활용하였습니다.

개발 과정에서는 Cursor와 Claude를 활용하여 알고리즘 설계와 디버깅을 지원받았습니다.

서비스 측면에서는 피부 분석 결과를 기반으로 사용자 맞춤형 스킨케어 루틴을 생성하는 기능을 설계하였습니다.

이를 통해 단순한 분석 결과 제공을 넘어 실제 관리 방법까지 안내할 수 있도록 하였습니다.

11페이지 성과물 소개

다음은 프로젝트 기능 명세서입니다.

프로젝트 개발 과정에서 필요한 기능들을 정의하고 우선순위를 정리하였습니다.

이를 바탕으로 개발 범위를 설정하고 기능 구현을 진행하였습니다.

12페이지 주요 기능 목록

주요 기능으로는 피부 촬영, 피부 분석, 결과 리포트 제공, 맞춤형 루틴 추천 기능이 있습니다.

또한 분석 결과를 저장하여 사용자가 피부 변화 추이를 확인할 수 있도록 구성하였습니다.

13페이지 단일 샘플 검증

다음은 단일 샘플을 활용한 알고리즘 검증 결과입니다.

실제 피부 이미지를 대상으로 분석을 수행하였으며 피부 상태를 점수 형태로 도출할 수 있음을 확인하였습니다.

이를 통해 기본적인 분석 기능이 정상적으로 동작함을 검증하였습니다.

14페이지 다중 샘플 검증

다음은 다중 샘플 검증 결과입니다.

여러 피부 이미지를 대상으로 분석을 수행하여 알고리즘의 안정성을 확인하였습니다.

다양한 조건에서도 일관된 결과를 도출할 수 있는지 검증하는 과정을 진행하였습니다.

15페이지 시스템 아키텍처

다음은 시스템 아키텍처입니다.

사용자는 안드로이드 앱에서 피부 사진을 촬영하고 서버로 전송합니다.

서버에서는 OpenCV와 YOLO 기반 분석을 수행하여 여드름, 모공, 피지 등의 피부 상태를 점수화합니다.

분석 결과는 데이터베이스에 저장되며, 이후 LLM이 해당 결과를 바탕으로 맞춤형 스킨케어 루틴을 생성합니다.

최종적으로 사용자는 피부 점수와 관리 방법을 하나의 리포트 형태로 확인할 수 있습니다.

즉, 촬영부터 분석, 저장, 맞춤형 추천까지 하나의 흐름으로 연결되는 구조입니다.

16페이지 ER 다이어그램

다음은 ER 다이어그램입니다.

사용자 정보는 User 테이블에 저장되고, 피부 분석 결과는 SkinAnalysis 테이블에 저장됩니다.

또한 화장품 정보는 Product 테이블에서 관리하며, 사용자가 보유한 제품은 UserCabinet을 통해 관리할 수 있도록 설계하였습니다.

이러한 구조를 통해 사용자별 피부 기록과 제품 정보를 체계적으로 관리할 수 있으며, 향후 개인 맞춤형 추천 기능 확장도 가능하도록 설계하였습니다.

17페이지 화면 이동 흐름도

다음은 화면 이동 흐름도입니다.

사용자는 로그인 이후 홈 화면에서 피부 분석을 시작할 수 있습니다.

분석 결과 확인 화면과 기록 조회 화면 등으로 이동할 수 있으며 각 기능이 자연스럽게 연결되도록 구성하였습니다.

사용자 입장에서 복잡하지 않고 직관적으로 사용할 수 있는 흐름을 목표로 설계하였습니다.

18페이지 Flask API 및 DB 저장 구조

다음은 Flask API와 데이터 저장 구조입니다.

사용자가 촬영한 이미지는 analyze-skin API를 통해 서버로 전송됩니다.

서버는 이미지를 분석한 뒤 여드름, 모공, 피지 등의 점수를 JSON 형태로 반환합니다.

반환된 결과는 앱에 표시될 뿐 아니라 데이터베이스에도 저장되어 피부 변화 이력을 관리할 수 있습니다.

또한 안드로이드와 서버 간 통신은 Retrofit2를 사용하여 구현하였으며 현재 연동 테스트를 진행하고 있습니다.

19페이지 LLM 프롬프트 구조

다음은 LLM 프롬프트 구조입니다.

분석 결과로 생성된 피부 점수를 LLM에 전달하여 맞춤형 루틴을 생성하도록 설계하였습니다.

시스템 프롬프트에는 피부 관리 가이드라인과 안전 규칙을 포함하였고, 사용자 프롬프트에는 피부 상태 점수를 전달하도록 구성하였습니다.

최종적으로 사용자는 아침 루틴과 저녁 루틴 형태의 결과를 제공받게 됩니다.

20페이지 프로토타입 실행

다음은 프로토타입 실행 과정입니다.

사용자는 온보딩을 통해 기본 정보를 입력합니다.

이후 피부 촬영을 진행하면 분석이 수행되고 결과가 반환됩니다.

반환된 결과를 기반으로 맞춤형 루틴이 생성되며, 사용자는 피부 상태 변화 그래프도 확인할 수 있습니다.

21페이지 GitHub 활용

프로젝트 관리는 GitHub를 활용하였습니다.

데이터셋, 문서, 안드로이드 소스코드 등을 체계적으로 관리하였으며 버전 관리를 통해 협업 효율성을 높였습니다.

또한 팀원 간 코드 공유와 진행 상황 관리를 위해 적극 활용하였습니다.

22페이지 통합 회의록 요약 1

프로젝트는 총 7회의 공식 회의를 통해 진행되었습니다.

초기에는 팀 구성과 주제 선정이 이루어졌으며 이후 역할 분담과 프로젝트 방향을 구체화하였습니다.

또한 교수님 피드백을 반영하여 프로젝트 기획을 지속적으로 수정하였습니다.

23페이지 통합 회의록 요약 2

중간 단계에서는 UI 설계 승인과 데이터 가공 기준 수립을 진행하였습니다.

또한 개발 과정에서 발생한 데이터셋 변경과 라이브러리 충돌 문제 등을 해결하며 프로젝트

를 진행하였습니다.

최종적으로 설계 문서 정리와 검증 결과 확인을 완료하였습니다.

24페이지 향후 계획

향후에는 YOLOv8 기반 여드름 탐지 모델을 더욱 고도화할 예정입니다.

또한 Android와 FastAPI 연동을 완료하고 성분 데이터베이스를 확장할 계획입니다.

장기적으로는 RAG 기반 추천 기능을 도입하여 더욱 정확한 피부 관리 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

최종적으로는 실제 서비스 런칭까지 진행하는 것이 목표입니다.

25페이지 마무리

이상으로 MIRROR ME 프로젝트 발표를 마치겠습니다.

저희는 컴퓨터 비전 기술과 LLM을 결합하여 사용자가 보다 쉽고 객관적으로 피부 상태를 관리할 수 있는 서비스를 설계하였습니다.

앞으로 기능 고도화와 성능 개선을 통해 실제 활용 가능한 서비스로 발전시키고자 합니다.

경청해 주셔서 감사합니다.

이상으로 발표를 마치겠습니다.